# Árvores Balanceadas

PROF. EDUARDO ENARI

# Objetivos

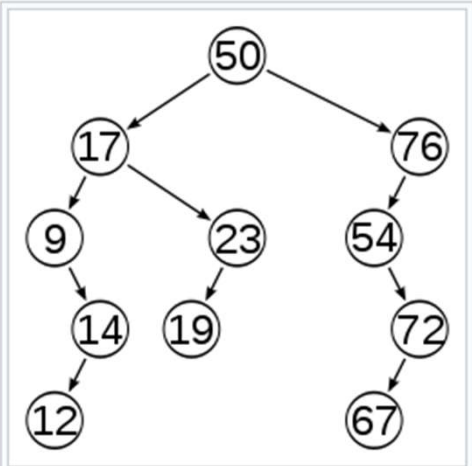
Apresentar os conceitos sobre as árvores binárias balanceadas

# Árvores binárias de pesquisa e ordenação

As árvores binárias de pesquisa e ordenação já foram estudadas anteriormente.

- Essas árvores armazenam um valor por nó.
- Os valores armazenados à esquerda de um nó são menores que o valor armazenado no nó.
- Os valores armazenados à direita de um nó são maiores ou iguais ao valor armazenado no nó.

São estruturas muito utilizadas por oferecerem mecanismos de busca e ordenação com custo médio menor que em estruturas baseadas em listas.

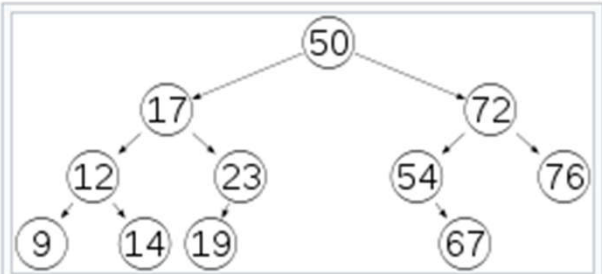



Um exemplo de uma árvore **desbalanceada**; seguindo da raiz até um nó leva uma média de 3,27 acessos por outros nós

# Árvores binárias de pesquisa e ordenação

A eficiência dos algoritmos aplicados sobre as árvores binárias dependem da estrutura da árvore.

- Quanto mais próxima de uma árvore cheia, menor a altura da árvore para uma determinada quantidade de nós e uma busca demandará menor quantidade de comparações para ser feita.




A mesma árvore após ser balanceada; a média de acessos foi reduzida para 3.00 acessos

# Árvores binárias balanceadas

Como visto anteriormente, quanto mais próximo da estrutura de uma árvore cheia, menor a quantidade de níveis da árvore e menor a quantidade média de comparações que serão necessárias para se realizar uma busca.

Define-se como uma árvore binária balanceada uma árvore binária de busca e ordenação que possui mecanismos que tentam manter a sua altura após cada inserção ou remoção de um nó.

Como os processos de balanceamento acontecem após cada inserção ou remoção, as árvores binárias balanceadas também podem ser denominadas como árvores binárias de pesquisa auto balanceadas.

# Árvores de pesquisa auto balanceadas:

Árvores AVL.

Árvores Rubro-Negra ou Red-Black.

Árvore 2-3.

Árvore AA.

Árvores B.

Etc.

O que diferencia os tipos de árvore auto balanceadas são os algoritmos de auto balanceamento e o critério de verificação do balanceamento.